Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичної роботи №3

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконав:

студент групи 122-23-3

Чемісов Олександр Дмитрович

Перевірив:

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Тема: **Написання тест-кейсів (Test Case)**

Мета: **Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC**

Завдання:

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи

Крок 1. Вибір і опис об’єкта тестування

Об’єктом тестування обрано смартфон на операційній системі Android. Смартфон — це складний пристрій, який поєднує апаратну частину (корпус, дисплей, акумулятор, камери, модулі зв’язку) та програмне забезпечення, тому він дозволяє перевірити якість продукту з різних сторін: функціональність, безпеку, надійність і зручність використання.

Смартфон складається з семи основних частин, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1. Складові частини смартфона

Частина	**Характеристики**
Корпус і кнопки	Металево-скляний корпус, кнопка живлення, клавіша гучності, лоток SIM-картки
Дисплей	6,1″ AMOLED, 2400×1080, ємнісний сенсорний екран, 60/120 Гц
Акумулятор і порт живлення	Li-Ion 4500 мАг, порт USB-C, швидка зарядка 25 Вт
Камери	Основна (50 Мп) та фронтальна (12 Мп)
Аудіосистема	Динамік, мікрофон, роз’єм для навушників через USB-C
Модулі зв’язку	Wi-Fi, Bluetooth 5.2, мобільна мережа 4G/5G, GPS
Процесор і пам’ять	8-ядерний процесор, 8 ГБ ОЗП, 128 ГБ вбудованої пам’яті, Android

Крок 2. Розробка тест-кейсів

Для смартфона розроблено 12 тест-кейсів. Вони охоплюють усі основні частини пристрою: корпус і кнопки, дисплей, акумулятор, камери, аудіосистему, модулі зв’язку. Кожен тест-кейс є атомарним (перевіряє одну логічну річ), не залежить від інших і має вимірювані очікувані результати. Набір містить як позитивні, так і негативні тест-кейси, а також перевірку безпеки.

Тест-кейс: ТС-101. Увімкнення смартфона кнопкою живлення

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Корпус, кнопка живлення Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон вимкнений. 2. Рівень заряду акумулятора 50 %.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку живлення 3 секунди. 2. Дочекатися завершення завантаження системи.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. З’являється логотип виробника. 2. Екран блокування відображається не пізніше ніж через 40 с після натискання.
Фактичний результат (Actual Result)	Екран блокування з’явився через 28 с.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Смартфон увімкнений.

Тест-кейс: TC-102. Реакція сенсорного екрана на дотик

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Дисплей Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон увімкнений і розблокований. 2. Захисна плівка відсутня, екран чистий і сухий.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Налаштування». 2. Торкнутися пункту «Wi-Fi». 3. Провести пальцем знизу вгору по списку налаштувань.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Розділ «Wi-Fi» відкривається після одного дотику. 2. Список прокручується слідом за пальцем без пропущених жестів.
Фактичний результат (Actual Result)	Розділ відкрився з першого дотику, прокручування плавне.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Відкрито розділ налаштувань.

Тест-кейс: ТС-103. Зарядка акумулятора від 20 % до 100 %

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Акумулятор, порт USB-C Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду 20 %. 2. Є оригінальний зарядний пристрій 25 Вт і кабель USB-C. 3. Температура приміщення 22 °C.
Кроки (Steps)	1. Підключити кабель до смартфона та до мережевого адаптера. 2. Увімкнути адаптер у розетку 220 В. 3. Не користуватися смартфоном і зафіксувати час до досягнення 100 %.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На екрані з’являється індикація зарядки. 2. Заряд досягає 100 % не пізніше ніж за 120 хв.
Фактичний результат (Actual Result)	Індикація з’явилась одразу, 100 % досягнуто за 108 хв.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Зарядний пристрій відключено.

Тест-кейс: ТС-104. Блокування після п’яти невірних спроб введення PIN-коду

Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Система безпеки Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Для екрана блокування встановлено PIN-код 4829. 2. Смартфон заблоковано.
Кроки (Steps)	1. Ввести PIN-код 1111 і підтвердити. 2. Повторити введення невірного PIN-коду ще 4 рази (разом 5 спроб). 3. Спробувати ввести правильний PIN-код 4829.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після кожної невірної спроби з’являється повідомлення «Невірний PIN-код». 2. Після 5-ї спроби введення блокується мінімум на 30 с із відображенням таймера. 3. Правильний PIN-код під час блокування не приймається.
Фактичний результат (Actual Result)	Після 5-ї спроби введення заблоковано на 30 с, таймер відображається, PIN-код 4829 не прийнято.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Після завершення таймера смартфон можна розблокувати правильним PIN-кодом.

Тест-кейс: ТС-105. Зйомка фото основною камерою

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Основна камера Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон розблоковано. 2. Вільної пам’яті не менше 1 ГБ. 3. Освітлення в приміщенні 300 лк.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Камера». 2. Навести камеру на предмет, що знаходиться на відстані 1 м. 3. Натиснути кнопку затвора. 4. Відкрити галерею.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Камера запускається не довше ніж за 2 с. 2. Фото має роздільність 50 Мп (8160×6120). 3. Зроблене фото відображається в галереї першим у списку.
Фактичний результат (Actual Result)	Камера запустилась за 1,2 с, фото 8160×6120 збережено в галереї.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	У галереї збережено нове фото.

Тест-кейс: ТС-106. Запис відео фронтальною камерою зі звуком

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Фронтальна камера, мікрофон Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон розблоковано. 2. Вільної пам’яті не менше 1 ГБ. 3. У приміщенні тихо.
Кроки (Steps)	1. У застосунку «Камера» перейти в режим «Відео». 2. Перемкнутися на фронтальну камеру. 3. Натиснути кнопку запису, вимовити фразу «Перевірка звуку» і зупинити запис через 30 с. 4. Відтворити відео в галереї.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Запис триває 30 с (допустима похибка ±1 с). 2. Під час відтворення чути вимовлену фразу. 3. Зображення та звук синхронні.
Фактичний результат (Actual Result)	Тривалість 30 с, фраза чутна, розсинхронізації немає.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	У галереї збережено нове відео.

Тест-кейс: ТС-107. Вихідний дзвінок через мобільну мережу

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль мобільного зв’язку, динамік, мікрофон Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. У смартфон вставлено активну SIM-картку з позитивним балансом. 2. Рівень сигналу мережі не нижче 3 поділок.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Телефон». 2. Обрати будь-який контакт і натиснути «Виклик». 3. Дочекатися відповіді абонента і провести розмову 1 хв. 4. Завершити виклик.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Виклик встановлюється не довше ніж за 10 с. 2. Співрозмовника чути, а співрозмовник чує користувача. 3. Після завершення виклик з’являється в журналі дзвінків.
Фактичний результат (Actual Result)	Виклик встановлено за 4 с, звук чутний з обох боків, запис у журналі є.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Дзвінок завершено.

Тест-кейс: ТС-108. Підключення до мережі Wi-Fi з коректним паролем

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль Wi-Fi Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Поруч (до 3 м) працює маршрутизатор з мережею «TP-Link_CA39» і паролем Pass12345. 2. Wi-Fi на смартфоні вимкнено.
Кроки (Steps)	1. Відкрити «Налаштування» → «Wi-Fi» та ввімкнути перемикач. 2. Обрати мережу «TP-Link_CA39». 3. Ввести пароль Pass12345 і натиснути «Підключити». 4. Відкрити в браузері сторінку https://www.google.com/.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Статус мережі змінюється на «Підключено» не довше ніж за 10 с. 2. У рядку стану відображається значок Wi-Fi. 3. Сторінка завантажується повністю.
Фактичний результат (Actual Result)	Підключення за 5 с, сторінка завантажилась.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Смартфон підключено до «TP-Link_CA39».

Тест-кейс: ТС-109. Підключення до Wi-Fi з невірним паролем

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Модуль Wi-Fi Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Поруч працює маршрутизатор з мережею «TP-Link_CA39» і паролем Pass12345. 2. Wi-Fi на смартфоні ввімкнено, мережа «TP-Link_CA39» не збережена.
Кроки (Steps)	1. Відкрити «Налаштування» → «Wi-Fi». 2. Обрати мережу «TP-Link_CA39». 3. Ввести невірний пароль Wrong0000 і натиснути «Підключити».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Підключення не встановлюється. 2. З’являється повідомлення «Невірний пароль» або «Помилка автентифікації». 3. Значок Wi-Fi у рядку стану не відображається.
Фактичний результат (Actual Result)	З’явилося повідомлення «Помилка автентифікації», підключення відсутнє.
Статус	**Pass**
Постумови (Post-conditions)	Смартфон не підключений до мережі.

Тест-кейс: ТС-110. Увімкнення модуля Bluetooth

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль Bluetooth Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Смартфон розблоковано. 2. Bluetooth вимкнено.
Кроки (Steps)	1. Відкрити шторку швидких налаштувань. 2. Натиснути іконку «Bluetooth».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Іконка стає активною протягом 3 с. 2. У рядку стану з’являється значок Bluetooth. 3. Смартфон починає пошук доступних пристроїв.
Фактичний результат (Actual Result)	Іконка на 1 с стає активною, потім самостійно повертається у вимкнений стан. Значок у рядку стану не з’являється. Повторні спроби (3 рази) дали той самий результат.
Статус	**Fail**
Постумови (Post-conditions)	Bluetooth залишається вимкненим. Створити звіт про дефект.

Тест-кейс: ТС-111. Передача файлу через Bluetooth на інший смартфон

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль Bluetooth, пам’ять Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Bluetooth на тестовому смартфоні ввімкнено. 2. Поруч (до 1 м) знаходиться другий смартфон із ввімкненим Bluetooth. 3. У галереї є фото розміром 3 МБ.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути Bluetooth на тестовому смартфоні. 2. Виконати пошук і створити пару з другим смартфоном. 3. Обрати фото в галереї → «Поділитися» → «Bluetooth». 4. Підтвердити прийом файлу на другому смартфоні.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пара створюється успішно. 2. Файл передається за ≤ 30 с. 3. Розмір файла на другому смартфоні дорівнює 3 МБ.
Фактичний результат (Actual Result)	Виконання зупинено на кроці 1: Bluetooth не вмикається (див. ТС-110). Подальші кроки виконати неможливо.
Статус	**Blocked**
Постумови (Post-conditions)	Файл не передано.

Тест-кейс: ТС-112. Температура корпусу під час зарядки з активним використанням

Пріоритет: High (Високий) Тип: Безпека (Safety) Компонент: Акумулятор, корпус Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду 30 %. 2. Температура приміщення 22 °C. 3. Є безконтактний термометр (похибка ±0,5 °C).
Кроки (Steps)	1. Підключити оригінальний зарядний пристрій 25 Вт. 2. Запустити відео у роздільності 1080p на повну яскравість екрана. 3. Через 30 хв виміряти температуру задньої панелі в центрі корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Температура задньої панелі не перевищує 42 °C. 2. Смартфон не вимикається і не перезавантажується. 3. З’являється повідомлення про перегрів — лише якщо температура перевищена.
Фактичний результат (Actual Result)	Температура задньої панелі досягла 45 °C. Смартфон працював стабільно, повідомлення про перегрів не з’явилось.
Статус	**Fail**
Постумови (Post-conditions)	Відключити зарядний пристрій, закрити застосунки, дати смартфону охолонути. Створити звіт про дефект.

Крок 3. Зведені результати тестування

Результати виконання всіх тест-кейсів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Зведена таблиця результатів

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Статус
TC-101	Увімкнення смартфона кнопкою живлення	High	Positive	**Pass**
TC-102	Реакція сенсорного екрана на дотик	High	Positive	**Pass**
TC-103	Зарядка акумулятора від 20 % до 100 %	High	Positive	**Pass**
TC-104	Блокування після п’яти невірних спроб введення PIN-коду	High	Negative	**Pass**
TC-105	Зйомка фото основною камерою	High	Positive	**Pass**
TC-106	Запис відео фронтальною камерою зі звуком	Medium	Positive	**Pass**
TC-107	Вихідний дзвінок через мобільну мережу	High	Positive	**Pass**
TC-108	Підключення до мережі Wi-Fi з коректним паролем	High	Positive	**Pass**
TC-109	Підключення до Wi-Fi з невірним паролем	Medium	Negative	**Pass**
TC-110	Увімкнення модуля Bluetooth	Medium	Positive	**Fail**
TC-111	Передача файлу через Bluetooth на інший смартфон	Medium	Positive	**Blocked**
TC-112	Температура корпусу під час зарядки з активним використанням	High	Безпека	**Fail**

Висновки: У ході виконання практичної роботи було обрано об’єкт тестування — смартфон, що складається із семи основних частин, та розроблено 12 тест-кейсів у форматі, що містить ID, назву, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати та постумови. За результатами виконання пройдено 9 тест-кейсів (Pass), 2 завершились невдало

(Fail), 1 заблоковано (Blocked). Виявлено два дефекти: Bluetooth не вмикається (ТС-110), через що неможливо виконати передачу файлу (ТС-111), а також перевищення допустимої температури корпусу під час зарядки (ТС-112). Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички написання тест-кейсів та інтерпретації результатів тестування.